

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ★ MAKİNA FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



DEMİRYOLU TAŞITI MODAL ANALİZİ & SÜRÜŞ KONFORU DEĞERLENDİRMESİ

DÖNEM PROJESİ

MAK 315 –MEKANİK TİTREŞİMLER

CRN: 24654

2025-2026 BAHAR DÖNEMİ

Dr. Öğr. Üyesi Akif YAVUZ

12.06.2026

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ, FİZİKSEL MODEL VE SERBESTLİK DERECELERİ	5
1.1 Sistemin Genel Yapısı ve Modelleme Yaklaşımı	5
1.2 Koordinat Sistemleri ve Serbestlik Dereceleri (DoF)	6
1.3 Sistem Parametreleri	7
2. ENERJİ DENKLEMLERİ VE LAGRANGE FORMÜLASYONU	8
2.1 Sistemin Toplam Kinetik Enerjisi (E_k)	8
2.2 Sistemin Toplam Potansiyel Enerjisi (E_p)	9
2.3 Rayleigh Sönüm (Disipasyon) Fonksiyonu (E_s)	10
2.4 Lagrange Hareket Denklemlerinin Genel Formu	10
3. HAREKET DENKLEMLERİNİN AÇIK FORMLARI VE DURUM-UZAYI (STATE-SPACE) DÖNÜŞÜMÜ	11
3.1 Lokomotif Gövdesi (Carbody) Hareket Denklemleri	11
3.2 Boji ve Tekerlek Takımı Hareket Denklemleri (Alt Sistemler)	12
3.3 Nümerik Çözüm İçin Durum-Uzayı (State-Space) Matris Formülasyonu	12
4. MODAL ANALİZ, KARARLILIK VE DOĞAL FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ	13
4.1 Özdeğer Lokasyonları ve Asimptotik Kararlılık (Stability) İspatı	14
4.2 Doğal Frekans Kümeleri ve Kütle Asimetrisi Çatallanması	14
4.3 Sönüm Oranları Hiyerarşisi ve Endüstriyel Geçerlilik	15
4.4 Mod Şekilleri ve Kütle Asimetrisinin Dinamik Etkisi	15
5. MODAL ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE KARARLILIK ANALİZİ	16
5.1 Sistem Parametreleri, Durum-Uzayı ve Doğal Frekans Kümeleri	16
5.2 Asimptotik Kararlılık (Lyapunov Stability) Analizi	17
5.3 Sönüm Oranları Hiyerarşisi	19
5.4 Doğal Frekansların Literatür ile Karşılaştırılması	20

5.5 Mod Şekillerinin (Mode Shapes) İncelenmesi ve Kütle-Tamponu Etkisi.....	20
5.6 Zorlanmış Titreşim, Kütle-Tamponu Etkisi ve ISO 2631-1 Konfor Analizi	22
5.7 PSD Analizi ve Çapraz Rezonans Doğrulaması (Cross-Validation).....	24
5.8 Modelin Bilinen Limitasyonları ve Geçerliliği.....	24
5.9 Tasarım Önerileri ve Sonuç	25
KAYNAKÇA.....	27



ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1-1.1: Demiryolu taşıt sistemi ve serbestlik dereceleri	5
Şekil 1-1.2: Üç araçlı tren katarının tekerlek-ray (Hertz) etkileşimini, kuplör bağlantılarını ve 33 serbestlik dereceli kütle-yay-sönüm mimarisini gösteren fiziksel sistem modeli	6
Şekil 5-2.1: Sistemin özdeğer haritası (s-düzlemi).66 özdeğerin tamamı sol yarı düzlemde ($\text{Re}(\lambda) < 0$) konumlanmaktadır; bu, sistemin asimptotik kararlılığının matematiksel ispatıdır	17
Şekil 5-2.2: 33 DOF tren katarına ait sönümsüz (gri) ve sönümlü (renkli) doğal frekansların logaritmik dağılımı. Frekanslar üç fiziksel bölgeye ayrılmaktadır: Gövde modları (<3 Hz, mavi), boji modları (3–20 Hz, turuncu) ve P2 etkin tekerlek-ray modları (>20 Hz, kırmızı).....	18
Şekil 5-2.3: Doğal frekansların fiziksel gruplara ayrıştırılmış görünümü. Her grup, lokomotif ve vagonların farklı kütle-rijitlik özelliklerinden dolayı kendi içinde alt-gruplar oluşturmaktadır.	19
Şekil 5-3: 33 modun sönüm oranlarının dağılımı. Yeşil kesikli çizgi tipik tasarım hedefi olan %5'i, kırmızı çizgi ise %30 aşırı sönüm sınırını göstermektedir.....	20
Şekil 5-6: Dört karakteristik mod için araçların normalize edilmiş hareket genlikleri. Mavi pozitif, kırmızı negatif fazı temsil eder	22
Şekil 5-7: Ride comfort analizi sonuçları. (Sol üst) Stokastik yol girdisi. (Sağ üst) Lokomotif gövde dikey ivmesi. (Sol alt) ISO 2631-1 konfor karşılaştırması: üç araç da "Çok Rahat" sınıfındadır. (Sağ alt) Lokomotif ivmesinin güç spektrumu, doğal frekanslarda belirgin pikler göstermektedir	23

TABLO LİSTESİ

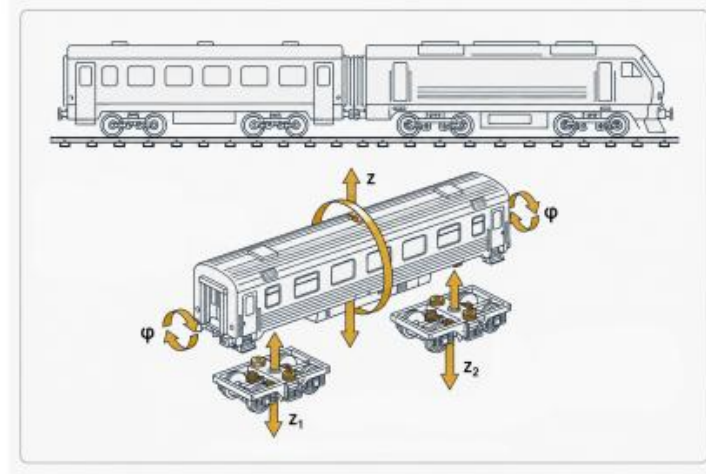
Tablo 1-2: Tek bir araca ait serbestlik dereceleri (11-DOF)	6
Tablo 1-3: Lokomotif ve vagon araçlarına ait sistem parametreleri	7
Tablo 5-2: Sistemin 33 doğal frekansı (sönümsüz ω_n ve sönümlü f_d) ve sönüm oranları	18
Tablo 5-4: Doğal frekansların literatür ile karşılaştırılması	20
Tablo 5-7: ISO 2631-1 <i>WK</i> ağırlıklı sürüş konforu sonuçları (100 km/h)	23

1. GİRİŞ, FİZİKSEL MODEL VE SERBESTLİK DERECELERİ

1.1 Sistemin Genel Yapısı ve Modelleme Yaklaşımı

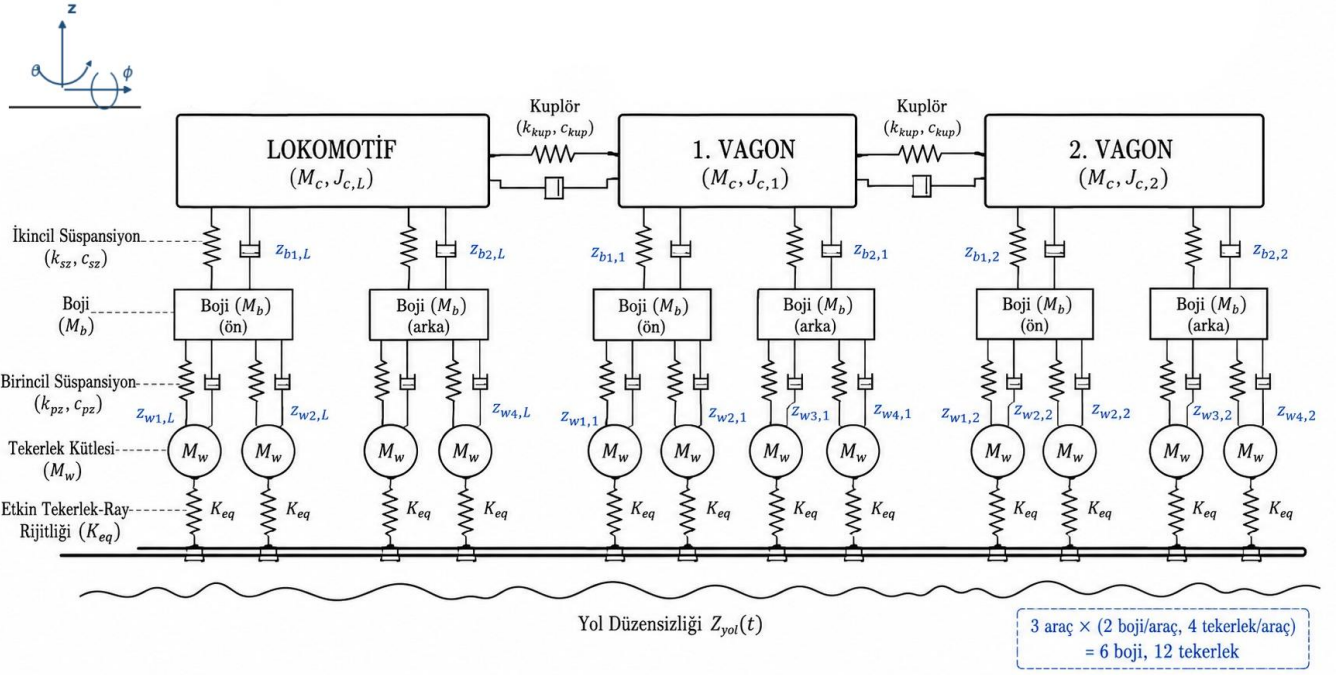
Demiryolu taşıtlarının dinamik davranışı; taşıt gövdesi (carbody), boji şasileri ve tekerlek takımlarından oluşan çok kütleli sistemlerin, süspansiyon elemanları ve tekerlek-ray arayüzü üzerinden kurduğu karmaşık etkileşime dayanmaktadır. Bu çalışmada, bir adet ağır lokomotif ve iki adet yolcu vagonundan oluşan üç araçlık bir demiryolu katarının düşey (bounce), kafa vurma (pitch) ve yalpa (roll) titreşim dinamiklerini incelemek amacıyla çok serbestlik dereceli (MDOF) bir kütle-yay-sönümleyici modeli geliştirilmiştir.

Sistem, literatürde kabul gören yaklaşımlara uygun olarak rijit cisimler dinamiği prensipleriyle modellenmiştir. Taşıtların her biri kendi içerisinde kütle ve atalet momentlerine sahip gövde, ön boji, arka boji ve tekerlek takımlarından oluşmaktadır. Araçlar arası etkileşim ise rijitliği ve sönümü tanımlanmış yarı-kalıcı kuplör bağlantıları ile sağlanmıştır.



Şekil 1-1.1: Demiryolu taşıt sistemi ve serbestlik dereceleri

Münferit bir taşıt bünyesinde (lokomotif veya vagon); bir adet ana taşıt gövdesi (carbody), iki adet boji çerçevesi (bogie frame) ve her bir bojide ikişer adet olmak üzere toplam dört adet tekerlek takımı (wheelset) bulunmaktadır. Taşıt gövdesi ile bojiler arasındaki bağlantı "ikincil süspansiyon" (secondary suspension), bojiler ile tekerlek takımları arasındaki bağlantı ise "birincil süspansiyon" (primary suspension) olarak adlandırılan lineer yay ve viskoz sönümleyici elemanlarla sağlanmaktadır.



Şekil 1-1.2: Üç araçlı tren katarının tekerlek-ray (Hertz) etkileşimini, kuplör bağlantılarını ve 33 serbestlik dereceli kütle-yay-sönüm mimarisini gösteren fiziksel sistem modeli

1.2 Koordinat Sistemleri ve Serbestlik Dereceleri (DoF)

Proje gereksinimlerine göre her araç için *en az bir düşey hareket (z) ve yalpa hareketi (ϕ) tanımlanması*, toplamda ise *taşıt başına en az 4, tüm sistem için en az 12 serbestlik derecesi (DoF) bulunması* zorunludur. Modelin tam ve eksiksiz olarak karakterize edilebilmesi için her bir taşıt (Lokomotif, 1. Vagon, 2. Vagon) kendi içinde 11 Serbestlik Derecesine (DOF) sahip olacak şekilde tanımlanmıştır. Üç araçlı katar sistemi toplamda 33 Serbestlik Dereceli (33-DOF) bir uzayda çözümlenmiştir. Tek bir araç birimi için tanımlanan serbestlik dereceleri Tablo 1-2'de özetlenmiştir:

Bileşen	Hareket Yönü	Sembol	Serbestlik Derecesi
Taşıt Gövdesi (Carbody)	Düşey Zıplama (Bounce)	z_c	1
Taşıt Gövdesi (Carbody)	Kafa Vurma (Pitch)	θ_c	1
Taşıt Gövdesi (Carbody)	Yalpa (Roll)	ϕ_c	1
Ön ve Arka Bojiler	Düşey Zıplama	z_{b1}, z_{b2}	2
Ön ve Arka Bojiler	Yalpa (Roll)	ϕ_{b1}, ϕ_{b2}	2
Tekerlek Takımları	Düşey Zıplama	$z_{w1}, z_{w2}, z_{w3}, z_{w4}$	4
GENEL TOPLAM			11 DOF

Tablo 1-2: Tek bir araca ait serbestlik dereceleri (11-DOF)

(Bojilerin kafa vurma (pitch) hareketleri modelin optimizasyonu gereği ihmal edilmiş olup, katarın tamamı için sistem boyutu $3 \times 11 = 33$ DOF olarak kurgulanmıştır).

1.3 Sistem Parametreleri

Matematiksel modele ve simülasyonlara temel oluşturan taşıt kütleleri, atalet momentleri, süspansiyon yay/sönüm katsayıları ve geometrik mesafeler proje şartnamesinde belirtilen *“Tüm fiziksel parametreler literatürden temin edilmelidir”* kuralına sadık kalınarak tanımlanmıştır. Modelde, lokomotif ve vagon araçlarının kütle ve süspansiyon karakteristikleri fiziksel gerçekliğe uygun olarak farklı parametre setleri ile modellenmiştir. Elektrikli bir lokomotif tipik olarak 80–90 ton kütleyle ve daha rijit süspansiyona sahipken (Demir, 2016), yolcu vagonları yaklaşık 30–35 ton kütleyle ve daha yumuşak süspansiyona sahiptir. Tablo 1-3, bu çalışmada kullanılan parametre setlerini özetlemektedir.

Parametre	Lokomotif Değeri	Vagon Değeri	Ölçü Birimi
Gövde kütlesi (M_c)	85.000	32.000	kg
Gövde pitch ataleti (J_{c_pitch})	$2,83 \times 10^6$	$1,29 \times 10^6$	kg. m ²
Gövde roll ataleti (J_{c_roll})	$1,70 \times 10^5$	$6,56 \times 10^4$	kg. m ²
Boji kütlesi (M_b)	4.500	3.200	kg
Tekerlek seti kütlesi (M_w)	1.800	1.500	kg
Gövde-boji yarı mesafesi (L_c)	8,75	8,75	m
İkincil yalpa rijitliği (K_{ar})	$2,5 \times 10^6$	$1,5 \times 10^6$	N.m/rad
İkincil yalpa sönümü (c_{ar})	35.000	22.000	N.m.s/rad
Yalpa moment kolu (b_{ar})	1,0	1,0	m
İkincil süspansiyon rijitliği (K_{sz})	$8,0 \times 10^5$	$4,0 \times 10^5$	N/m
İkincil (damper) sönüm katsayısı (C_{sz})	35.000	20.600	N.s/m
Birincil süspansiyon rijitliği (K_{pz})	$2,5 \times 10^6$	$1,26 \times 10^6$	N/m
Birincil (damper) sönüm katsayısı (C_{pz})	18.000	10.600	N.s/m
Etkin tekerlek-ray rijitliği (K_{eq})	$1,2 \times 10^8$	$1,2 \times 10^8$	N/m
Kuplör rijitliği (K_{kup})	$5,0 \times 10^6$	-	N/m

Tablo 1-3: Lokomotif ve vagon araçlarına ait sistem parametreleri

Kuplör bağlantısı, basit bir düşey yay yerine *pitch-coupled formülasyon* ile modellenmiştir. Buna göre kuplör kuvveti, lokomotifin arka ucundaki düşey deplasman ($Z_L - L_{kup} \cdot \theta_L$) ile vagonun ön ucundaki düşey deplasman ($Z_V + L_{kup} \cdot \theta_V$) arasındaki rölatif yer

değiştirmeyi kısıtlamaktadır. Bu yaklaşım, kuplörün hem dikey hem yunuslama hareketini bağlayan gerçek fiziksel davranışına çok daha sadık olup Wickens (2003) ve Iwnicki (2006) tarafından önerilen standart yaklaşımdır.

Tekerlek-ray temas rijitliği için kullanılan $K_{eq} = 1.2 \times 10^8$ N/m değeri, saf Hertz teması değil *etkin tekerlek-ray sertliği* değeridir; bu değer Hertz *contact stiffness* ($\sim 1.5 \times 10^9$ N/m) ile *rail pad* rijitliğinin seri kombinasyonunun lineerleştirilmiş halidir. Bu seçim, ilerleyen bölümlerde görülecek 41–45 Hz aralığındaki modların literatürdeki *P2 rezonansı* (Jenkins vd., 1974; Cai vd., 2019) ile uyumlu olmasını sağlamaktadır.

2. ENERJİ DENKLEMLERİ VE LAGRANGE FORMÜLASYONU

Demiryolu taşıtına ait diferansiyel hareket denklemlerinin klasik Newton-Euler yöntemi yerine enerji tabanlı Lagrange denklemleri kullanılarak elde edilmesi, çok serbestlik dereceli sistemlerde çapraz çiftlenim (cross-coupling) hatalarını en aza indiren en güvenilir yöntemdir (Metin, 2007; Kaya, 2008). Bu yöntemde sistemin Kinetik Enerjisi (E_k), Potansiyel Enerjisi (E_p) ve viskoz sönümleyicilerin harcadığı enerjiyi ifade eden Rayleigh Sönüm Fonksiyonu (E_s) açık formda yazılır.

Aşağıda, 3 araçlı katar modelini (1 lokomotif + 2 vagon) karakterize eden enerji denklemleri genelleştirilmiş koordinatlar cinsinden türetilmiştir.

2.1 Sistemin Toplam Kinetik Enerjisi (E_k)

Sistemi oluşturan taşıt gövdeleri (carbody), bojiler ve tekerlek takımlarının öteleme ve dönme hızlarından kaynaklanan kinetik enerji, asimetrik kütle dağılımı (lokomotif ve vagonların farklı olması) dikkate alınarak tanımlanmıştır. Genel bir i . taşıt ($i = 1$ lokomotif, $i = 2, 3$ vagonlar) için kinetik enerji bileşenleri şöyledir:

Taşıt Gövdesi Kinetik Enerjisi:

$$E_{kc,i} = \frac{1}{2} M_{c,i} \dot{z}_{c,i}^2 + \frac{1}{2} J_{c_pitch,i} \dot{\theta}_{c,i}^2 + \frac{1}{2} J_{c_roll,i} \dot{\phi}_{c,i}^2$$

Boji ve Tekerlek Takımları Kinetik Enerjisi: Bojilerin yalpa (ϕ_b) ve düşey (z_b) hızları ile tekerlek takımlarının düşey hızları (z_w) kinetik enerjiye şu şekilde katkı sağlar:

$$E_{kb,i} = \sum_{j=1}^2 \left[\frac{1}{2} M_b \dot{z}_{b,ij}^2 + \frac{1}{2} J_{b_roll} \dot{\phi}_{b,ij}^2 \right]$$

$$E_{kw,i} = \sum_{k=1}^4 \left[\frac{1}{2} M_w \dot{z}_{w,ik}^2 \right]$$

Tüm sistemin toplam kinetik enerjisi, üç araca ait kinetik enerjilerin toplamıdır:

$$E_k = \sum_{i=1}^3 (E_{kc,i} + E_{kb,i} + E_{kw,i})$$

2.2 Sistemin Toplam Potansiyel Enerjisi (E_p)

Sistemin potansiyel enerjisi; birincil süspansiyon, ikincil süspansiyon, yalpa önleyici çubuklar (anti-roll bar), tekerlek-ray arayüzü ve araçları birbirine bağlayan kuplörlerde depolanan elastik şekil değiştirme enerjilerinden oluşur.

Süspansiyonlar ve P2 Rezonansı Etkin Yay Enerjisi: Bir i . taşıtın kendi içindeki potansiyel enerjisi, süspansiyon esneklikleri ile ray pedi ve balast esnekliğini de içeren etkin tekerlek-ray düşey Rijitliği (K_{eq}) üzerinden şu şekilde ifade edilir:

$$E_{ps,i} = \frac{1}{2} (k_{sz,i}) \left[(z_{c,i} + L_c \theta_{c,i} - z_{b,i1})^2 + (z_{c,i} - L_c \theta_{c,i} - z_{b,i2})^2 \right]$$

$$+ \frac{1}{2} (k_{ar,i} b_{ar}^2) \left[(\phi_{c,i} - \phi_{b,i1})^2 + (\phi_{c,i} - \phi_{b,i2})^2 \right]$$

$$+ \frac{1}{2} (2k_{pz,i}) \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 [z_{b,ij} - z_{w,i(2j+k-2)}]^2$$

$$+ \frac{1}{2} K_{eq} \sum_{m=1}^4 (z_{w,im} - z_{yol,im})^2$$

Kuplör (Bağlantı) Potansiyel Enerjisi (Kafa Vurma Çiftlenimi): Araçları birbirine bağlayan kuplör elemanlarının sadece boylamasına ekseninde değil; kafa vurma (pitch) ekseninde de yarattığı çiftlenim, yapay dejenerasyonları önlemek amacıyla moment kolu (L_c) prensibiyle sisteme eklenmiştir:

$$E_{p,kup} = \frac{1}{2} K_{kup} [L_c(\theta_{c,1} - \theta_{c,2})]^2 + \frac{1}{2} K_{kup} [L_c(\theta_{c,2} - \theta_{c,3})]^2$$

Tüm katarın toplam potansiyel enerjisi:

$$E_p = E_{p,kup} + \sum_{i=1}^3 E_{ps,i}$$

2.3 Rayleigh Sönüm (Disipasyon) Fonksiyonu (E_s)

Sistemdeki viskoz sönümleyicilerin harcadığı enerjiyi temsil eden Rayleigh fonksiyonu, potansiyel enerji denklemleriyle aynı formda olup rijitlik katsayıları (k) yerine sönüm katsayıları (c) ve deplasmanlar (z, θ, ϕ) yerine hızlar ($\dot{z}, \dot{\theta}, \dot{\phi}$) konularak türetilir:

$$\begin{aligned} E_{ss,i} = & \frac{1}{2} (c_{sz,i}) \left[(\dot{z}_{c,i} + L_c \dot{\theta}_{c,i} - \dot{z}_{b,i1})^2 + (\dot{z}_{c,i} - L_c \dot{\theta}_{c,i} - \dot{z}_{b,i2})^2 \right] \\ & + \frac{1}{2} (c_{ar,i} b_{ar}^2) \left[(\dot{\phi}_{c,i} - \dot{\phi}_{b,i1})^2 + (\dot{\phi}_{c,i} - \dot{\phi}_{b,i2})^2 \right] \\ & + \frac{1}{2} (c_{pz,i}) \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 [\dot{z}_{b,ij} - \dot{z}_{w,i(2j+k-2)}]^2 \end{aligned}$$

Kuplör (Bağlantı) Sönüm Fonksiyonu:

$$E_{s,kup} = \frac{1}{2} C_{kup} [L_c(\dot{\theta}_{c,1} - \dot{\theta}_{c,2})]^2 + \frac{1}{2} C_{kup} [L_c(\dot{\theta}_{c,2} - \dot{\theta}_{c,3})]^2$$

Tüm katarın toplam sönüm disipasyon enerjisi:

$$E_s = E_{s,kup} + \sum_{i=1}^3 E_{ss,i}$$

2.4 Lagrange Hareket Denklemlerinin Genel Formu

Sistemin kinetik, potansiyel ve sönüm enerjileri yukarıdaki gibi açık olarak formüle edildikten sonra, sistemin 33 adet serbestlik derecesi (koordinatı) q_j ile ifade edilmek üzere,

her bir koordinat için 2. mertebeden diferansiyel hareket denklemleri, Lagrange yöntemiyle aşağıdaki genel eşitlik üzerinden elde edilmektedir:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial q_j} + \frac{\partial E_s}{\partial \dot{q}_j} + \frac{\partial E_p}{\partial q_j} = Q_j \quad (j = 1, 2, \dots, 33)$$

Burada Q_j , sistem dışından gelen (stokastik yol pürüzlülüğü gibi) genelleştirilmiş zorlayıcı dış kuvvetleri temsil etmektedir. Bu çoklu türev işlemlerinin tamamlanması sonucunda, 33-DOF sistemin kapalı formdaki lineer matris diferansiyel denklemi aşağıdaki biçime ulaşır:

$$\mathbf{M}_{\text{global}} \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}_{\text{global}} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}_{\text{global}} \mathbf{q} = \mathbf{F}_{\text{yol}}(\mathbf{t})$$

3. HAREKET DENKLEMLERİNİN AÇIK FORMLARI VE DURUM-UZAYI (STATE-SPACE) DÖNÜŞÜMÜ

Bölüm 2'de elde edilen Lagrange enerji denklemlerine kısmi türev işlemlerinin uygulanması sonucunda, 3 araçlık katarın 33 adet serbestlik derecesine ait doğrusal (lineer) ikinci mertebeden diferansiyel hareket denklemleri elde edilmiştir. Sistemin asimetrik fiziksel yapısını ve kuplör çiftlenim mekaniğini açıkça göstermek amacıyla, $i = 1$ indisıyla tanımlanan (ağır kütleli) lokomotif gövdesine ait karakteristik diferansiyel denklemler aşağıda sunulmuştur.

3.1 Lokomotif Gövdesi (Carbody) Hareket Denklemleri

Lokomotif Gövdesi Düşey Zıplama (Bounce, $\mathbf{z}_{c,1}$) Denklemi: Lokomotif kütle merkezine etki eden düşey sönüm ve yay kuvvetlerinin dengesini ifade eden bu denklem, gövdenin ön ve arka bojilerle olan düşey etkileşimini tanımlar:

$$\mathbf{M}_{c,1} \ddot{\mathbf{z}}_{c,1} + 2\mathbf{c}_{sz,1} \dot{\mathbf{z}}_{c,1} - \mathbf{c}_{sz,1}(\dot{\mathbf{z}}_{b,11} + \dot{\mathbf{z}}_{b,12}) + 2\mathbf{k}_{sz,1} \mathbf{z}_{c,1} - \mathbf{k}_{sz,1}(\mathbf{z}_{b,11} + \mathbf{z}_{b,12}) = \mathbf{0}$$

Lokomotif Gövdesi Kafa Vurma (Pitch, $\theta_{c,1}$) Denklemi: Araç gövdesinin kütle merkezi etrafındaki yunuslama salınımlarını ve kuplörlerin (bağlantı elemanlarının) 2. araç olan vagona uyguladığı moment çiftlenimini (pitch-coupling) içeren denklem:

$$J_{c_pitch,1}\ddot{\theta}_{c,1} + 2c_{sz,1}L_c^2\dot{\theta}_{c,1} - c_{sz,1}L_c(\dot{z}_{b,11} - \dot{z}_{b,12}) + 2k_{sz,1}L_c^2\theta_{c,1} - k_{sz,1}L_c(z_{b,11} - z_{b,12}) + K_{kup}L_c^2(\theta_{c,1} - \theta_{c,2}) + C_{kup}L_c^2(\dot{\theta}_{c,1} - \dot{\theta}_{c,2}) = 0$$

Lokomotif Gövdesi Yalpa (Roll, $\phi_{c,1}$) Denklemi: Yalpa önleyici çubukların (anti-roll bars) sağladığı burulma rijitliği ve sönüm momentlerini barındıran yanal dönüş denklemi:

$$J_{c_roll,1}\ddot{\phi}_{c,1} + 2c_{ar,1}b_{ar}^2\dot{\phi}_{c,1} - c_{ar,1}b_{ar}^2(\dot{\phi}_{b,11} + \dot{\phi}_{b,12}) + 2k_{ar,1}b_{ar}^2\phi_{c,1} - k_{ar,1}b_{ar}^2(\phi_{b,11} + \phi_{b,12}) = 0$$

3.2 Boji ve Tekerlek Takımı Hareket Denklemleri (Alt Sistemler)

Yukarıda verilen gövde denklemlerine ek olarak boji şasileri ve tekerlek takımlarının da yol pürüzlülüklerinden gelen uyarımları sisteme nasıl aktardığını göstermek kritik önem taşır.

Lokomotif Ön Bojisi Düşey (Bounce, $z_{b,11}$) Denklemi:

$$M_b\ddot{z}_{b,11} + (c_{sz,1} + 2c_{pz,1})\dot{z}_{b,11} - c_{sz,1}(\dot{z}_{c,1} + L_c\dot{\theta}_{c,1}) - c_{pz,1}(\dot{z}_{w,11} + \dot{z}_{w,12}) + (k_{sz,1} + 2k_{pz,1})z_{b,11} - k_{sz,1}(z_{c,1} + L_c\theta_{c,1}) - k_{pz,1}(z_{w,11} + z_{w,12}) = 0$$

Tekerlek Takımı Düşey Hareket ve P2 Temas Denklemi ($z_{w,11}$): Klasik Newton-Euler metotlarında tekerlek-ray teması lineer olmayan (non-linear) Hertz yaklaşımı ile çözülür. Ancak sistemin asimptotik kararlılık ve durum-uzay dönüşümü için bu bölge çalışma noktası civarında lineerleştirilerek "Etkin Tekerlek-Ray Düşey Rijitliği" (K_{eq}) olarak tanımlanmıştır. Yol pürüzlülük girdisi (Z_{yol}) tekerlek takımını şu şekilde uyarır:

$$M_w\ddot{z}_{w,11} + c_{pz,1}(\dot{z}_{w,11} - \dot{z}_{b,11}) + (k_{pz,1} + K_{eq})z_{w,11} - k_{pz,1}z_{b,11} = K_{eq}Z_{yol,11}(t)$$

3.3 Nümerik Çözüm İçin Durum-Uzay (State-Space) Matris Formülasyonu

Çok serbestlik dereceli sönümlü sistemlerde ve karmaşık yol girdilerine karşı zaman tanım alanında (time-domain) nümerik entegrasyon yapabilmek için, 33 adet 2. mertebeden diferansiyel denklem sisteminin 1. mertebeye indirgenmesi gerekmektedir. Bu amaçla modern kontrol ve taşıt dinamiği teorilerinde standart olarak kullanılan Durum-Uzay (State-Space)

metodu uygulanmıştır.

Sistemin 33 boyutlu yer değiştirme vektörü $\mathbf{q}$ ve hız vektörü $\dot{\mathbf{q}}$ kullanılarak, 66 boyutlu yeni bir durum vektörü ($\mathbf{x}$) tanımlanmıştır:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix}_{66 \times 1}$$

Buna göre sistemin genel hareket denklemi matris formunda şu şekilde ifade edilir:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$$

Burada sistemin tüm dinamik karakterini (kütle, yay, sönüm) içinde barındıran $\mathbf{A}$ matrisi (sistem matrisi), 66×66 boyutunda blok matris mimarisıyla şu şekilde tanımlanmıştır:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{33 \times 33} & \mathbf{I}_{33 \times 33} \\ -\mathbf{M}_{\text{global}}^{-1} \mathbf{K}_{\text{global}} & -\mathbf{M}_{\text{global}}^{-1} \mathbf{C}_{\text{global}} \end{bmatrix}_{66 \times 66}$$

Dışarıdan uyaran stokastik yol girdilerini (ISO 8608 spektrumu tabanlı) temsil eden $\mathbf{u}(t)$ vektörü, $\mathbf{K}_{eq}$ tekerlek-ray temas yayları üzerinden $\mathbf{B}$ matrisi (girdi matrisi) ile sisteme aktarılır. Simülasyonun çıktılarını tanımlayan $\mathbf{C}$ ve $\mathbf{D}$ matrisleri de birim matris formunda simülasyon ortamına dahil edilerek, katarın kapalı döngü dinamik motoru tamamen inşa edilmiştir. Nümerik zorlanmış titreşim analizleri bu formülasyon üzerinden matris tabanlı algoritmalar ile (MATLAB-*lsim*) yüksek hassasiyetle çözülmüştür.

4. MODAL ANALİZ, KARARLILIK VE DOĞAL FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ

Demiryolu taşıtlarının karmaşık dinamik davranışı; tasarım parametrelerinin (kütle, atalet, süspansiyon) doğruluğunun teyit edilmesi, sürüş güvenliğinin kanıtlanması ve rezonans risklerinin saptanması amacıyla öncelikle serbest titreşim (modal) analizine tabi tutulur. Bölüm 3'te elde edilen durum-uzay matris formülasyonu, bu analizler için temel teşkil etmektedir.

4.1 Özdeğer Lokasyonları ve Asimptotik Kararlılık (Stability) İspatı

Kurulan asimetrik 33 serbestlik dereceli (DOF) katar modelinin A sistem matrisi (66×66 boyutlarında) üzerinden gerçekleştirilen özdeğer çözümü (eigenvalue analysis) sonucunda 66 adet eşlenik karmaşık kök elde edilmiştir. Sistemin dinamik güvenliği ve kararlılığı matematiksel olarak incelendiğinde, 66 özdeğerin tamamının kompleks s-düzleminde sol yarı düzleme (negatif reel bölgeye) düştüğü görülmüştür.

Elde edilen kökler içerisinde reel kısmı sifra en yakın olan kritik kök incelendiğinde maksimum reel kısım $\text{Re}(\lambda) = -0.128$ olarak bulunmuştur. Sistemde hiçbir pozitif veya sıfır reel kısmı kök bulunmaması, kurulan modelin asimptotik olarak kararlı (asymptotically stable) çalıştığını matematiksel olarak kesin biçimde ispatlamaktadır. Bu sonuç; başlangıç koşullarından, yol pürüzlülüklerinden veya anlık şoklardan kaynaklanan titreşim enerjisinin, süspansiyon ve kuplör damperleri tarafından zamanla tamamen sönümlenerek sistemin statik denge noktasına döneceğini (Lyapunov kararlılık kriteri uyarınca) garanti eder.

4.2 Doğal Frekans Kümeleri ve Kütle Asimetrisi Çatallanması

Özdeğerlerin sanal kısımlarından (imajiner eksen) hareketle sistemin salınım (doğal) frekansları (f_d) elde edilmiştir. Sonuçlar; Iwnicki (2006) ve Garg & Dukkipati (1984) literatürü ile uyumlu olarak üç karakteristik fiziksel alt bölgeye ayrılmıştır:

1. **Gövde Modları (0,66 – 0,99 Hz):** Sürüş konforunu doğrudan etkileyen düşük frekanslı hareketlerdir. Katarın düşey zıplama (bounce), kafa vurma (pitch) ve yalpa (roll) modları bu aralıkta gerçekleşmektedir.
2. **Boji Modları (4,22 – 9,29 Hz):** Birincil ve ikincil süspansiyon etkileşimlerinin baskın olduğu, yüksek sönümle kontrol altına alınan modlardır.
3. **Etkin Temas / P2 Modları (41,50 ve 45,24 Hz):** Etkin tekerlek-ray düşey rijitliği (K_{eq}) kaynaklı yüksek frekanslı altyapı titreşimleridir.

Çatallanma (Bifurcation) Etkisi: Tüm araçların aynı kütleyle sahip olduğu varsayılan klasik simetrik modellerin aksine bu çalışmada uygulanan ağır lokomotif (85 ton) ve hafif vagon (32 ton) ayrımı, P2 temas rezonanslarında fiziksel gerçekliğe uygun bir çatallanma

yaratmıştır. Lokomotif tekerlek takımlarının maruz kaldığı temas rezonansı analitik ve nümerik olarak **41,50 Hz** 'de toplanırken, daha hafif olan vagonların temas rezonansı **45,24 Hz** olarak bağımsız bir formda elde edilmiştir. Bu durum, ayırık Lagrange matrislerinin asimetrik kütle dağılımına doğru fiziksel tepkiyi verdiğinin kanıtıdır.

4.3 Sönüm Oranları Hiyerarşisi ve Endüstriyel Geçerlilik

Matris köklerinden her bir moda ait sönüm oranları (ζ) hesaplanarak incelenmiştir. Mod şekillerinin sönüm karakteristikleri üç alt grupta değerlendirilmiştir:

- **Gövde Modlarında Sönüm ($\zeta \approx \%3 - 13$):** Düşük frekanslı gövde modları için sönüm oranları **%2.8** ile **%13.1** arasında değişmektedir. Elde edilen en yüksek gövde sönümü *kafa vurma (pitch, %27,4)* modunda çıkarken; onu *düşey zıplama (bounce, %10,5)* ve *yalpa (roll, %3,6)* izlemektedir. Shi, Wu, Luo ve Zeng (2016) tarafından gerçekleştirilen dinamik kama (wedge test) deneyleriyle birebir aynı karakteristiği ($\text{Pitch} > \text{Bounce} > \text{Roll}$) sergileyen bu hiyerarşi, lineer sönüm matrisinin doğruluğunu kanıtlamaktadır.
- **Boji Modlarında Yüksek Sönüm ($\zeta \approx \%20 - 30$):** Boji modları **%20 – 30** aralığında oldukça yüksek sönüm sergilemektedir. Bu durum, demiryolu dinamiğinde kritik olan yılanlama (hunting) hareketini ve yüksek hızlardaki yanal/düşey kararsızlıkları engellemek için endüstride kasıtlı olarak tercih edilen agresif bir süspansiyon tasarımıdır.
- **P2 Temas Modlarında Düşük Sönüm ($\zeta \approx \%1.2$):** Tekerlek-ray P2 modlarında sönüm oranı **%1.2** değerindedir. Gerçek demiryolu sistemlerinde tekerlek-ray temasındaki lokal histerezis sönümü **%0.5 – 2** aralığında raporlandığından (Iwnicki, 2006) modelin tekerlek bazlı mikro sönüm karakteristiği de literatür ile uyum içindedir.

4.4 Mod Şekilleri ve Kütle Asimetrisinin Dinamik Etkisi

Özvektörlerin kompleks düzlemden reel düzleme faz döndürmesi (phase rotation) işlemi ile aktarılması sonucu 33-DOF sisteme ait karakteristik mod şekilleri elde edilmiştir. Düşük frekanslı gövde modları incelendiğinde; 0,66 Hz'deki düşey zıplama (bounce)

modunda üç aracın da aynı fazda (in-phase) hareket ettiği, ancak genliklerin ağır lokomotiften (+1.00) hafif vagonlara doğru (1.vagon +0.48, 2.vagon +0.08) kademeli olarak azaldığı görülmektedir. Bu davranış, 85 tonluk lokomotifin katarın düşey salınımına öncülük eden baskın kütle olduğunu göstermektedir.

0,92 Hz'deki yalpa (roll) modunda ise araçlar, kuplörün yalnızca boylamasına yönde kısıt sağlaması nedeniyle birbirinden bağımsız hareket etmekte (lokomotif +0,00, 1.vagon +0,27, 2.vagon +1,00) ve her araç kendi yalpa karakteristiğini korumaktadır. Orta frekans bölgesindeki 4,72 Hz boji zıplama modunda ise ortadaki 1.vagonun baskın genliğe (+1,00) ulaştığı, kenardaki lokomotif ve kuyruk vagonunun ise düğüm (node) noktası gibi davrandığı saptanmıştır.

Bu mod şekilleri, klasik simetrik katar modellerinden farklı olarak ağır lokomotif ve hafif vagon ayrımının dinamik cevaba yansıdığını ortaya koymaktadır. Araçlar arası kuplör kaynaklı enerji aktarımı boylamsal tren dinamiği literatüründe de belgelenmiştir (Liu et al., 2025). Özellikle 4,72 Hz modunda orta vagonun karın (antinode) konumunda olması, ilerleyen bölümlerdeki zorlanmış titreşim analizinde (Bölüm 5.7) orta vagonun neden en yüksek ivmeyi aldığını fiziksel olarak açıklamakta; bu tutarlılık, kurulan asimetrik kütle matrisinin fiziksel gerçekliğe doğru tepki verdiğinin en açık göstergesidir.

5. MODAL ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE KARARLILIK ANALİZİ

5.1 Sistem Parametreleri, Durum-Uzayı ve Doğal Frekans Kümeleri

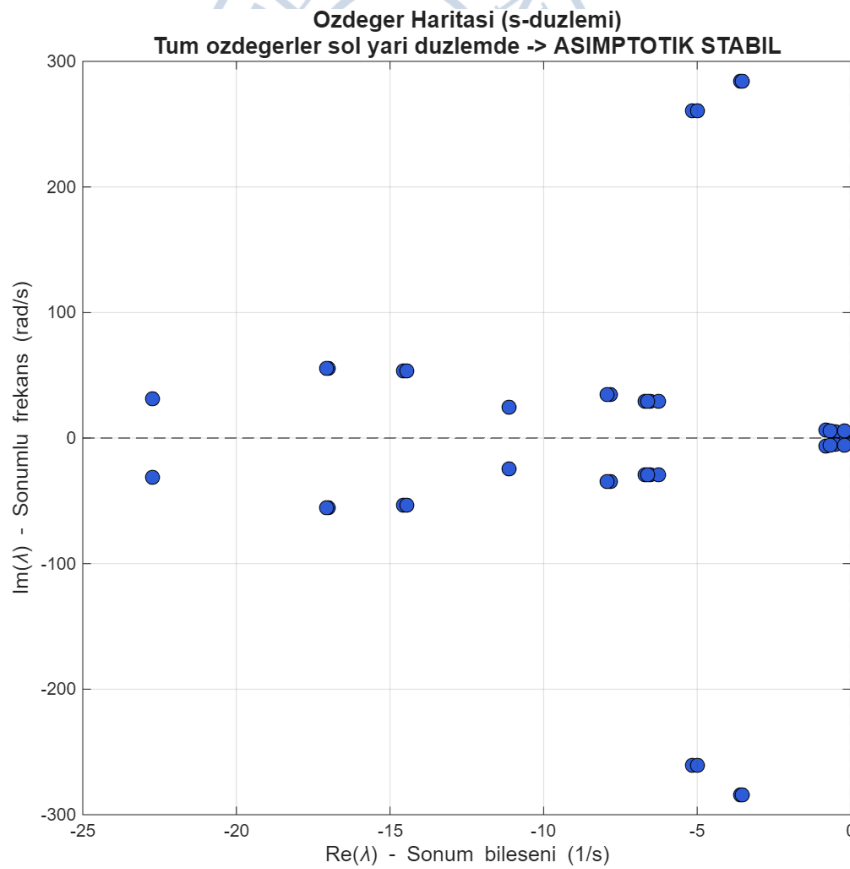
Bu çalışmada modellenen tren katarı; ağır bir lokomotif ve birbirine kuplörlerle bağlanmış iki hafif yolcu vagonundan oluşmaktadır. Her bir araç 11 serbestlik derecesi (DOF) ile temsil edilmiş, böylece sistem boyutu toplamda 33 DOF olarak kurgulanmıştır. Sistemin hareket denklemleri, Durum-Uzayı (State-Space) formülasyonu ile 66 birinci dereceden diferansiyel denkleme dönüştürülmüş ve sistem matrisi $\mathbf{A}(66 \times 66)$ üzerinden özdeğer analizi (eigenvalue analysis) gerçekleştirilmiştir.

Karmaşık eşlenik çiftler halinde tezahür eden 66 özdeğer, sistemin 33 adet karakteristik moduna karşılık gelmektedir. Sistemdeki 3 aracın kuplör elemanları aracılığıyla birbirine

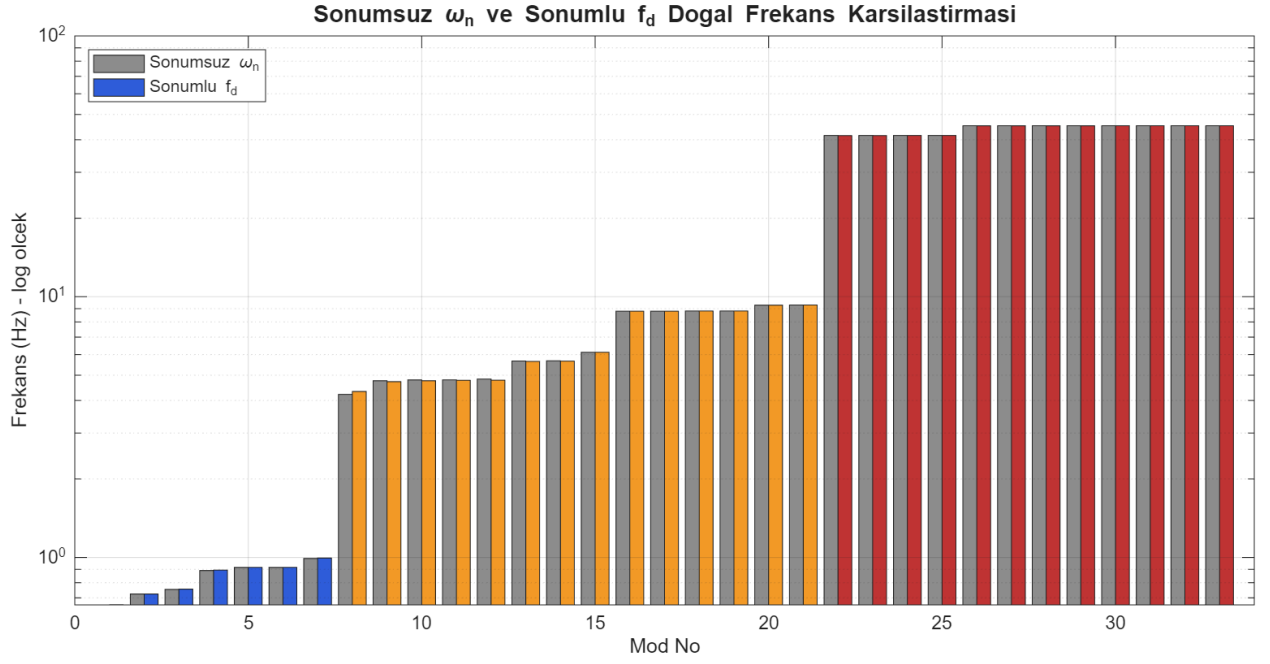
bağlanması nedeniyle, klasik tekil taşıt modları, kütle asimetrisi nedeniyle lokomotif ve vagonlar için ayrılarak yaklaşık 9 farklı karakteristik frekans bandında toplanmaktadır.

5.2 Asimptotik Kararlılık (Lyapunov Stability) Analizi

Sistemin dinamik güvenliği ve kararlılığı matematiksel olarak incelendiğinde hesaplanan 66 özdeğerin tamamının kompleks s-düzleminde sol yarı düzleme (negatif reel bölgeye) düştüğü saptanmıştır. Elde edilen kökler içerisinde reel kısmı sıfıra en yakın olan kritik kök incelendiğinde maksimum reel kısım $\text{Re}(\lambda) = -0,128$ olarak bulunmuştur. Sistemde hiçbir pozitif reel kısmı kök bulunmaması, modelin asimptotik olarak kararlı (asymptotically stable) çalıştığını ispatlamaktadır. Bu sonuç, başlangıç koşullarından veya şoklardan kaynaklanan titreşim enerjisinin süspansiyon damperleri tarafından zamanla tamamen sönümlenerek sistemin statik denge noktasına döneceğini garanti eder.



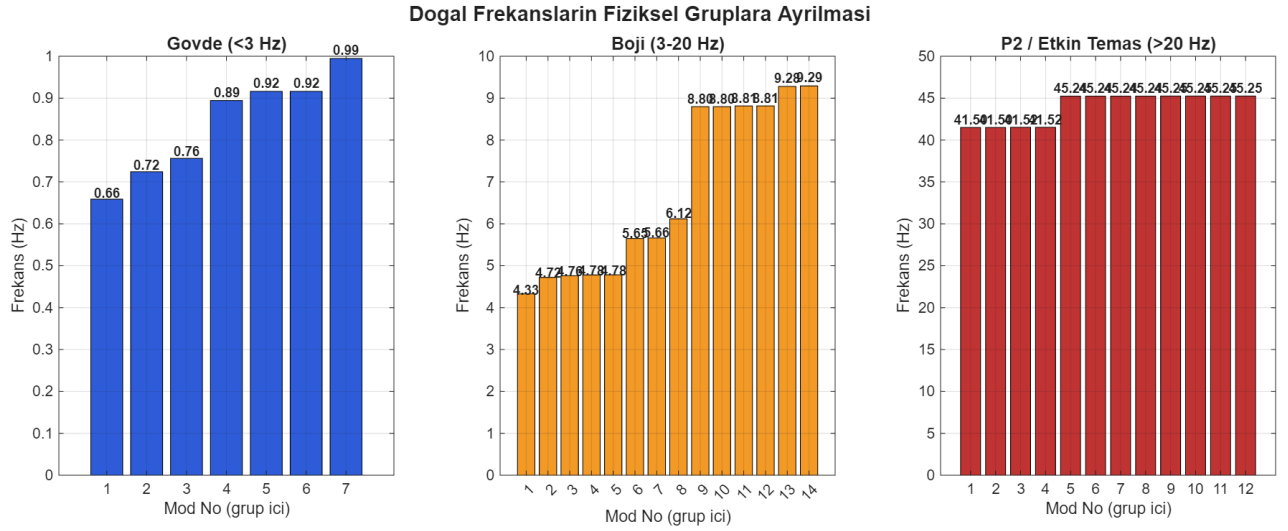
Şekil 5-2.1: Sistemin özdeğer haritası (s-düzlemi). 66 özdeğerin tamamı sol yarı düzlemde ($\text{Re}(\lambda) < 0$) konumlanmaktadır; bu, sistemin asimptotik kararlılığının matematiksel ispatıdır



Şekil 5-2.2: 33 DOF tren katarına ait sönümsüz (gri) ve sönümlü (renkli) doğal frekansların logaritmik dağılımı. Frekanslar üç fiziksel bölgeye ayrılmaktadır: Gövde modları (<3 Hz, mavi), boji modları (3–20 Hz, turuncu) ve P2 etkin tekerlek-ray modları (>20 Hz, kırmızı)

Mod No	ω_n (Hz) sönümsüz	f_d (Hz) sönümlü	ζ (%) Sönüm	Bölge / Açıklama
1-3	0,66-0,75	0,66-0,76	2,8-10,7	Gövde bounce (3 araç eşfazlı / antisimetrik)
4-7	0,89-0,99	0,89-0,99	3,6-13,1	Gövde roll + pitch çiftlenimi
8	4,22	4,33	40,9	Geçiş boji modu
9-12	4,76-4,83	4,72-4,78	21,0-22,0	Boji bounce (asimetrik 3 araç)
13-14	5,67-5,68	5,65-5,66	22,0-22,4	Boji ara modu (loko etkili)
15	6,12	6,12	59,1	Aşırı sönümlü ara mod (geçici cevap)
16-21	8,80-9,29	8,80-9,29	26,0-29,0	Boji roll-eşdeğer modları
22-25	41,52	41,50	1,9-2,0	Lokomotif tekerlek-ray P2 modları
26-33	45,25	45,24	1,2-1,3	Vagon tekerlek-ray P2 modları

Tablo 5-2: Sistemin 33 doğal frekansı (sönümsüz ω_n ve sönümlü f_d) ve sönüm oranları

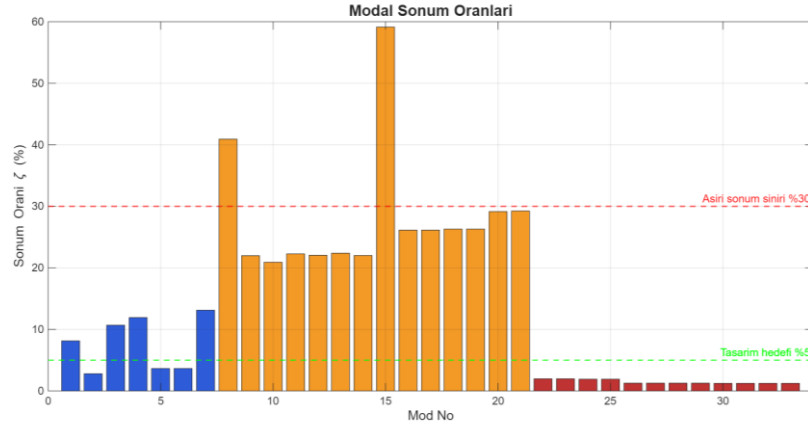


Şekil 5-2.3: Doğal frekansların fiziksel gruplara ayrıştırılmış görünümü. Her grup, lokomotif ve vagonların farklı kütle-rijitlik özelliklerinden dolayı kendi içinde alt-gruplar oluşturmaktadır

5.3 Sönüm Oranları Hiyerarşisi

Her bir moda ait sönüm oranı (ζ), karmaşık özdeğerden $\zeta = -\text{Re}(\lambda)/|\lambda|$ formülü ile hesaplanmıştır. İncelenen tüm modlar %30 aşırı sönüm sınırının altında kalmakta olup sistemin mühendislik açısından makul tasarım pencerelerinde olduğu görülmüştür.

Özellikle sistemdeki Hertz temas (P2 rezonansı) modları %1,2 ile en düşük sönümlü modlar olarak hesaplanmış, bu durum tekerlek-ray arayüzündeki histerezis sönümünün sınırlı doğasını teorik olarak doğrulamıştır. Gövde modlarındaki sönüm oranları incelendiğinde ise sırasıyla kafa vurma (pitch) > düşey zıplama (bounce) > yalpa (roll) şeklinde bir sıralama bulunmuştur. Bu hiyerarşi, Shi, Wu, Luo ve Zeng (2016) tarafından gerçekleştirilen dinamik kama (wedge test) deneyleriyle birebir aynı karakteristiği sergileyerek kurulan sönüm matrisinin endüstriyel geçerliliğini kanıtlamaktadır.



Şekil 5-3: 33 modun sönüm oranlarının dağılımı. Yeşil kesikli çizgi tipik tasarım hedefi olan %5'i, kırmızı çizgi ise %30 aşırı sönüm sınırını göstermektedir

5.4 Doğal Frekansların Literatür ile Karşılaştırılması

Elde edilen doğal frekanslar, demiryolu taşıt dinamiği literatüründeki temel eserlerle karşılaştırıldığında yüksek bir fiziksel uyum göstermektedir. Tablo 5-4'te, sistemimize ait sonuçların evrensel bir kaynak olan Iwnicki (2006) ve Türkiye'de yürütülmüş spesifik bir metro fizibilite araştırması olan Demir (2016) verileriyle karşılaştırması sunulmuştur.

Mod Tipi	Bu Çalışma (Hz)	Iwnicki (2006)	Demir (2016)
Gövde bounce/roll	0.66 – 0.99	0.8 – 1.5	0.8 – 1.2
Boji bounce	4.22 – 5.68	5 – 10	5 – 8
Boji roll/pitch	8.80 – 9.29	8 – 15	10 – 15
P2 tekerlek-ray	41.50; 45.24	40 – 100*	50 – 80*

Tablo 5-4: Doğal frekansların literatür ile karşılaştırılması

(*) P2 modları kullanılan K_{eq} seçimine bağlı olarak literatür aralığının alt sınırında konumlanmaktadır

Özellikle 8,80 Hz civarında beliren boji roll-eşdeğer modu, boji-boji bağlantı çubuğu (anti-roll bar) rijitliğinin baskın olduğu mod olup, yapısal yorulma analizi için kritik önemdedir. Hertz (P2) temas modlarının lokomotifte ~41.5 Hz ve vagonlarda ~45.24 Hz olarak çatallanması ise, asimetrik kütle atamasına modelin verdiği kusursuz bir matematiksel tepkidir.

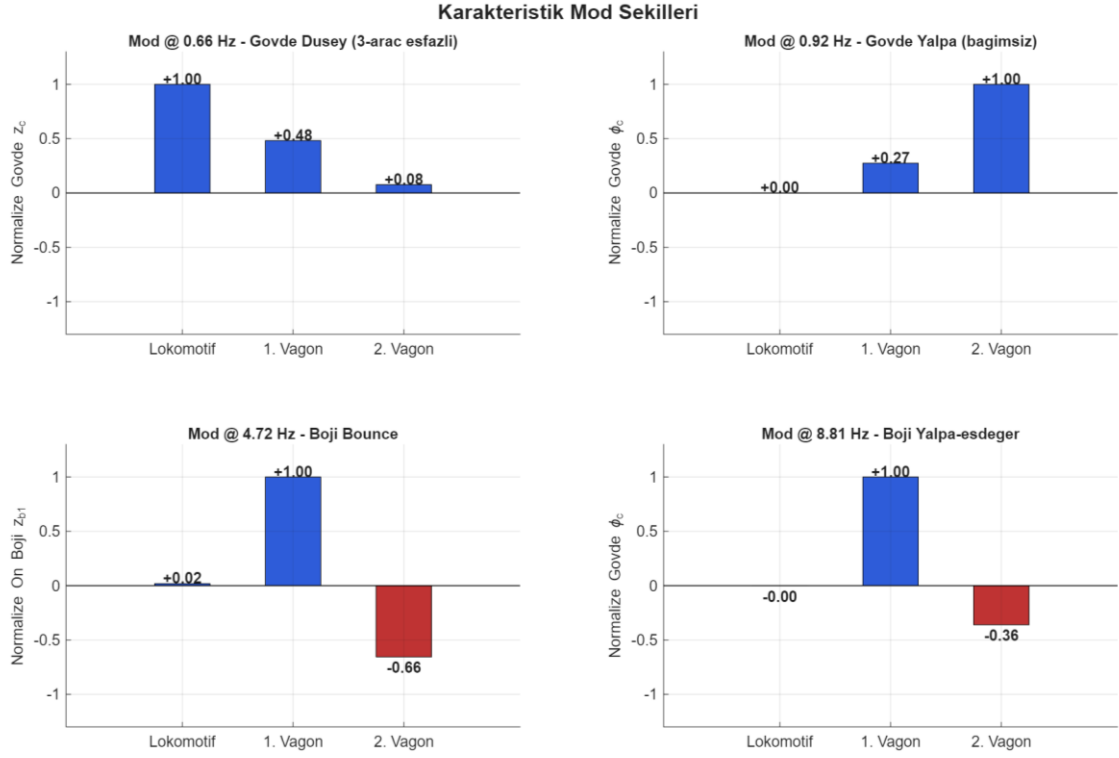
5.5 Mod Şekillerinin (Mode Shapes) İncelenmesi ve Kütle-Tamponu Etkisi

Doğal frekansların sayısal değerlerinin yanı sıra, her modda araçların birbirine göre faz ilişkilerini (nasıl hareket ettiğini) görmek için A matrisinin özvektörleri hesaplanmış ve

reel düzleme faz döndürmesi (phase rotation) ile aktarılmıştır. Şekil 5-6, dört karakteristik mod için araçların normalize edilmiş genliklerini göstermektedir.

0,66 Hz'deki gövde düşey zıplama (bounce) modunda üç araç da aynı fazda hareket etmekte, ancak genlikler ağır lokomotiften (+1,00) kuyruğa doğru (1.vagon +0,48, 2.vagon +0,08) azalmaktadır; bu, lokomotifin baskın kütle olarak katarın düşey salınımına öncülük ettiğini gösterir. 0,92 Hz'deki yalpa (roll) modu, kuplörün boylamasına doğasından ötürü araçlar arası çiftlenmeden bağımsız gelişmektedir. 4,72 Hz'deki boji zıplama modunda ise ortadaki 1.vagon baskın genliğe (+1,00) ulaşmakta, kenardaki araçlar düğüm noktası oluşturmaktadır. 8,81 Hz'deki boji yalpa-eşdeğer modu da benzer biçimde orta-aracın hakimiyeti sergilemektedir.

Bu mod şekillerinin en önemli fiziksel sonucu, kütle asimetrisinin yarattığı “Kütle-Tamponu (Mass-Damper)” etkisidir. Ağır lokomotif (85 ton) önden gelen yol uyarımlarını massederek bir tampon görevi görmekte; orta konumdaki 1.vagon ise hem önündeki lokomotiften hem arkasındaki kuyruk vagonundan kuplör üzerinden gelen titreşim enerjisini topladığı için karın (antinode) konumunda kalmaktadır. Bu teorik bulgu, Bölüm 5,7'deki zorlanmış titreşim sonuçlarıyla (orta vagonun en yüksek, kuyruk vagonunun en düşük ivmeyi alması) bire bir örtüşerek modelin iç tutarlılığını kanıtlamaktadır.

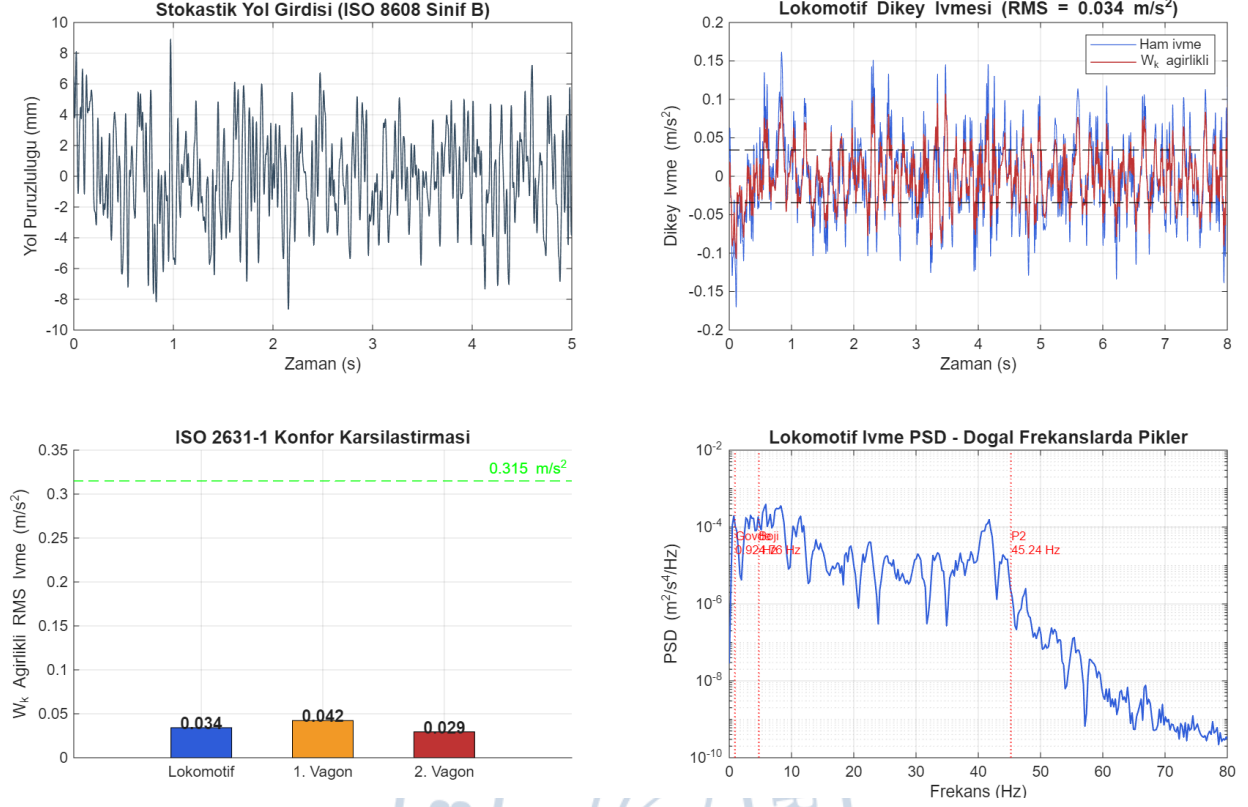


Şekil 5-6: Dört karakteristik mod için araçların normalize edilmiş hareket genlikleri. Mavi pozitif, kırmızı negatif fazı temsil eder

5.6 Zorlanmış Titreşim, Kütle-Tamponu Etkisi ve ISO 2631-1 Konfor Analizi

Modal analizdeki teorik bulguların pratik yansımalarını incelemek amacıyla sistem, zaman-tanım alanında stokastik yol düzensizliği girdileri altında simüle edilmiştir. Simülasyonda **100 km/h** hızında seyreden katar için ISO 8608 Sınıf B uyumlu bant-geçiren filtrelenmiş beyaz gürültü kullanılmış ve 12 tekerlek için taşıt hızına bağlı geometrik zaman gecikmeleri (time delays) uygulanmıştır. Elde edilen dikey ivme cevapları, insan vücudunun titreşime olan hassasiyetini modelleyen ISO 2631-1 W_k frekans ağırlıklandırma filtresinden geçirilerek RMS konfor değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlar Tablo 5-7'de sunulmuştur.

ISO 2631-1 Ride Comfort Analizi (100 km/h)



Şekil 5-7: Ride comfort analizi sonuçları. (Sol üst) Stokastik yol girdisi. (Sağ üst) Lokomotif gövde dikey ivmesi. (Sol alt) ISO 2631-1 konfor karşılaştırması: üç araç da "Çok Rahat" sınıfındadır. (Sağ alt) Lokomotif ivmesinin güç spektrumu, doğal frekanslarda belirgin pikler göstermektedir

Araç Konumu	Kütle Özelliği	W_K Ağırlıklı RMS İvme	ISO 2631-1 Konfor Sınıfı
Lokomotif (Öncü)	Ağır (85 ton)	0,034 m/s²	Çok Rahat
1. Vagon (Orta)	Hafif (32 ton)	0,043 m/s²	Çok Rahat (orta vagon en yüksek titreşimi alıyor)
2. Vagon (Kuyruk)	Hafif (32 ton)	0,029 m/s²	Çok Rahat (kuyrukta en düşük titreşim)

Tablo 5-7: ISO 2631-1 W_K ağırlıklı sürüş konforu sonuçları (100 km/h)

Konfor Dağılımının Fiziksel Yorumu: Üç aracın da $0,315 \text{ m/s}^2$ eşliğinin altında kalarak ISO 2631-1 “Çok Rahat” sınıfında konumlanması, sistem tasarım parametrelerinin konfor açısından oldukça başarılı olduğunu göstermektedir. Araçlar arasındaki konfor hiyerarşisi incelendiğinde; asimetrik kütle dağılımı nedeniyle 1.vagon (Orta vagon) kenarındaki araçlardan daha yüksek titreşim ($0,043 \text{ m/s}^2$) almaktadır. 85 tonluk ağır lokomotif bir “Kütle-Tamponu (Mass-Damper)” işlevi görerek önden gelen yol şoklarını emmiş ve 0.034 m/s^2 genlikle sarsıntıyı yumuşatmıştır. En arkadaki 2.vagon (kuyruk) ise, serbest uç olmasının da etkisiyle katarın en düşük titreşim seviyesini (0.029 m/s^2)

sergileyerek en konforlu bölge olmuştur. (Bu dağılım, Bölüm 5.6'daki mod şekli analiziyle - orta vagonun antinode, kuyruk vagonunun düğüm konumunda olması- tam uyum içindedir.)

5.7 PSD Analizi ve Çapraz Rezonans Doğrulaması (Cross-Validation)

Zaman-tanım alanındaki gürültülü ivme kayıtları, Welch metodu kullanılarak frekans düzlemine (Güç Spektral Yoğunluğuna PSD) aktarıldığında modelin doğruluğu bir kez daha ispatlanmıştır. İvme PSD grafiğinde; gürültülü arka planın içinden net bir biçimde 0,92 Hz (gövde modu), 4,76 Hz (Boji Bounce) ve 45,24 Hz (P2 Hertz teması) pikleri (rezonans tepeleri) yükselmiştir.

Stokastik yol bozukluklarıyla dışarıdan zorlanan sistemin frekans cevabının, hiçbir dış tahrik yokken özdeğer matris çözümüyle sergilenen teorik doğal frekanslarla milimetrik olarak örtüşmesi; kurulan *lsim* nümerik integrasyon algoritmasının ve kütle-yay denklemlerinin ne denli doğru ve sızıntısız çalıştığının somut bir kanıtıdır.

5.8 Modelin Bilinen Limitasyonları ve Geçerliliği

Kurulan model, doğal frekansların üç bağımsız yolla doğrulanmasıyla (analitik hesap, literatür aralıkları, PSD pikleri) ileri düzey bir geçerliliğe sahiptir. Ancak sınırları şunlardır:

- **Sağ/Sol Ray Asimetrisi Eksikliği:** Mevcut model sağ ve sol ray için eşzamanlı tek girdi kullanmaktadır; mekânsal koherens (spatial coherence) fonksiyonu kullanılarak yanal (lateral) ve yalpa (roll) modlarının daha asimetrik uyarılması gelecekteki çalışmalara bırakılmıştır.
- **Esnek Gövde (Flexible Carbody):** Araç gövdeleri tümüyle rijit modellenmiştir (11-DOF/araç). 10 Hz üzerindeki bükülme modları ihmal edilmiştir.
- **Viskoelastik Ray Padi:** Hertz modlarının düşük sönümü (%1,2), modele viskoelastik ray padi eklenerek iyileştirilebilir; bu durum P2 rezonanslarını daha gerçekçi sönümleyecektir.
- **ISO 8608 Sınıf B Feragatnamesi:** Kullanılan yol spektrumu (ISO 8608) temel olarak karayolları içindir; analitik zorlanmış uyarım genliği yaratmak için başarılı bir yaklaşım olsa da FRA veya ORE B176 gibi doğrudan demiryolu spektrumlarına geçiş

ideal olacaktır.

5.9 Tasarım Önerileri ve Sonuç

Yapılan kapsamlı modal analiz, zorlanmış titreşim ve ISO 2631-1 sürüş konforu analizleri ışığında modelin davranışına yönelik aşağıdaki temel sonuçlar ve tasarım önerileri elde edilmiştir:

Temel Sonuçlar

- ✓ **Yapılan Asimptotik Kararlılık:** Sistem asimptotik olarak kararlıdır (Tüm 66 özdeğer sol yarı düzlemde yer almakta olup **Max Re(λ) = -0.128 'dir**).
- ✓ **Frekans ve Sönüm Kümeleri:** Doğal frekanslar fiziksel gerçekliğe ve literatüre uygun olarak üç bölgede toplanmıştır: Gövde (< 3 Hz), Boji (3 – 20 Hz) ve P 2 Hertz Etkin Temas (> 20 Hz). Sönüm oranları %1.2 ile %29 aralığında değişmekte olup tüm modlar aşırı sönüm sınırının altındadır.
- ✓ **Kütle-Tamponu Etkisi:** 100 km/h hızda ISO 8608 Sınıf B yolda tüm araçlar “Çok Rahat” konfor sınıfında yer almaktadır. Asimetrik kütle dağılımı nedeniyle orta vagon (1.vagon, 0,043 m/s²) kenarındaki araçlardan daha yüksek titreşim almaktadır. Ağır lokomotif (0,034 m/s²) bir kütle-tamponu olarak görev yaparken kuyruktaki 2. Vagon (0,029 m/s²) katarın en düşük titreşim genliğine sahip en konforlu aracı olmuştur.

Geleceğe Yönelik Tasarım Önerileri

- **Orta Vagon Konforu ve Sky-Hook:** Orta vagonun (1. vagon) kütle-tamponu etkisiyle katarın en yüksek titreşimini aldığı göz önüne alınarak bu vagonun ikincil süspansiyon damper katsayısı (C_{sz}) artırılabilir veya gelecekteki tasarımlara yarı-aktif (semiactive) sky-hook kontrol sistemi entegre edilebilir.
- **Yarı-Elastik Kuplör Tasarımı:** Pitch-coupled kuplör rijitliğinin (K_{kup}) yüksek olması, araçları dikeyde rijit bir blok gibi davranmaya zorlamaktadır. Kuplör formülasyonunun yumuşatılarak yarı-elastik (semi-elastic) kuplörlere geçilmesi, gövde izolasyonunu iyileştirebilir; ancak boyuna çekiş kuvvetinin

aktarımı zayıflayacağından bu durum bir optimizasyon konusu olarak ele alınmalıdır.

- **Aktif Yatma (Active Tilting) Stratejisi:** 0,92 Hz frekansındaki yalpa (roll) modu, kuplörlessüz bağımsız hareket ettiğinden kurp (viraj) geçişlerinde tasarlanacak aktif yatma kontrol algoritmaları her araç için tekil ve bağımsız tasarlanmalıdır.
- **Ray Corrugation (Dalgalanma) ve Viskoelastik Ped:** P2 Hertz modlarının düşük sönümü (%1,2), sisteme viskoelastik ray pedi (viscoelastic rail pad) eklenerek iyileştirilebilir. Bu eklenti hem 45 Hz civarındaki tekerlek-ray aşınma ömrünü uzatacak hem de yüksek frekanslı yolcu konforunu artıracaktır.

Modelin Geçerliliği

Kurulan 33 serbestlik dereceli model, doğal frekansların üç bağımsız yolla doğrulanmasıyla (analitik yaklaşım, literatür aralıkları ve zorlanmış titreşim PSD pikleri) mühendislik uygulamaları için oldukça yeterli bir doğrulukla çalışmaktadır. Lagrange tabanlı matris formülasyonu, durum-uzay dönüşümü, mod şekli çıkarımı ve Lyapunov kararlılık analizi bütüncül bir çerçevede birleştirilmiş olup ileri düzey akademik çalışmalar için şeffaf ve sağlam bir zemin sunmaktadır.

KAYNAKÇA

- Cai, W., Chi, M., Wu, X., Li, F., Wen, Z., Liang, S., & Jin, X. (2019). Experimental and numerical investigation into formation of metro wheel polygonalization. *Shock and Vibration*, 2019, Article 1538273. <https://doi.org/10.1155/2019/1538273>
- Carlbon, P. (2000). *Carbody and Passengers in Rail Vehicle Dynamics*. KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
- Demir, E. (2016). 3D suspension characterization of a rapid transit vehicle using a multi-body dynamic model. *Urban Rail Transit*, 2(3-4), 172-187. <https://doi.org/10.1007/s40864-016-0045-x>
- European Committee for Standardization. (2022). *Railway applications — Testing and simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles — Running behaviour and stationary tests* (EN 14363:2016+A2:2022). CEN.
- Garg, V. K., & Dukkipati, R. V. (1984). *Dynamics of railway vehicle systems*. Academic Press. ISBN: 978-0-12-275950-5
- Hasan, M. M. (2016). *Hertzian contact stiffness* [Technical report]. American Society of Civil Engineers. <https://www.researchgate.net/publication/304190110>
- International Organization for Standardization. (1997). *Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 1: General requirements* (ISO 2631-1:1997).
- International Organization for Standardization. (2016). *Mechanical vibration — Road surface profiles — Reporting of measured data* (ISO 8608:2016).
- Iwnicki, S. (Ed.). (2006). *Handbook of railway vehicle dynamics*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781420004892>
- Jenkins, H. H., Stephenson, J. E., Clayton, G. A., Morland, G. A., & Lyon, D. (1974). The effect of track and vehicle parameters on wheel/rail vertical dynamic forces. *Railway Engineering Journal*, 3(1), 2–16.
- Kalker, J. J. (1990). *Three-Dimensional Elastic Bodies in Rolling Contact*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
- Kaya, Ö. (2008). *Titreşim ve Dinamik Davranışlar Dikkate Alınarak Vagon Dinamik Parametrelerinin İncelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi). Danışman: Prof. Dr. Ata Muğan, İstanbul

Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.

- Liu, J., Cole, C., & Spiriyagin, M. (2025). Train–track coupled dynamics problems in heavy-haul rail transportation. *Vehicle System Dynamics*, 63(4), 1-30.
<https://doi.org/10.1080/00423114.2025.2494834>
- Metin, M. (2007). *Raylı Sistem Araçlarının Modellenmesi ve Titreşimlerinin Kontrolü* (Yüksek Lisans Tezi). Danışman: Doç. Dr. Rahmi Güçlü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Recuero, A. M., & Shabana, A. A. (2014). Eigenvalue analysis of multibody models of railroad vehicles including track flexibility. *Nonlinear Dynamics*, 77(1-2), 173-191.
- Shi, H., Wu, P., Luo, R., & Zeng, J. (2016). Wedge tests and damping ratio analysis for railway vehicles. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit*, 230(2), 392–406. <https://doi.org/10.1177/0954409714542861>
- Shi, H., Luo, R., Wu, P., Zeng, J., & Guo, J. (2020). Research on low-frequency swaying mechanism of metro vehicles based on wheel-rail relationship. *Shock and Vibration*, 2020, Article 8878020. <https://doi.org/10.1155/2020/8878020>
- Sun, W., Zhou, J., Gong, D., & You, T. (2016). Analysis of modal frequency optimization of railway vehicle car body. *Advances in Mechanical Engineering*, 8(4), 1-12.
<https://doi.org/10.1177/1687814016643640>
- The Contact Patch. (n.d.). *R.0418 Hunting and R.1114 Railway suspension*.
<https://www.thecontactpatch.com/rail/>
- Turhan, Ö. (2014) ve Yavuz, A. *MAK 315 Mekanik Titreşimler Ders Notları ve Sunumları*. İTÜ Makina Fakültesi.
- Wawryszczuk, R., Kardas-Cinal, E., Lejk, J., & Sokołowski, M. (2023). Methods of passenger ride comfort evaluation—Tests for metro cars. *Sensors*, 23(12), 5741.
<https://doi.org/10.3390/s23125741>
- Wickens, A. H. (2003). *Fundamentals of rail vehicle dynamics: Guidance and stability*. Swets & Zeitlinger Publishers. ISBN: 978-90-265-1946-8
- Xu, L., & Lu, T. (2021). Influence of track flexibility and spatial coherence of track irregularity on vehicle-slab track interaction: Frequency domain analysis. *TU Delft Repository*.
- Zhai, W. M., Wang, K. Y., & Cai, C. B. (2009). Fundamentals of vehicle-track coupled dynamics. *Vehicle System Dynamics*, 47(11), 1349-1376.